KELOMPOK 8

# KEAMANAN SIBER



## Presented By:


| | |
|---|---|
| Alya Shalika | J0404241121 |
| Syah Fauza Bintang Prawira | J0404241116 |
| Muhammad Alfi | J0404241024 |
| Faqih Muhammad Faiz | J0404241120 |

# KONTEKS PROYEK IOT

PiRoTech merupakan alat pirolisis inovatif berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu mengubah limbah plastik menjadi BBM setara bensin.

**Fokus Proyek:** Berfokus pada infrastruktur backend (server data, web dashboard, REST API), bukan pada perangkat sensor fisik.

**Sistem Asli:** Produk dibangun menggunakan Next.js untuk Frontend/Dashboard dan Firebase untuk Database.

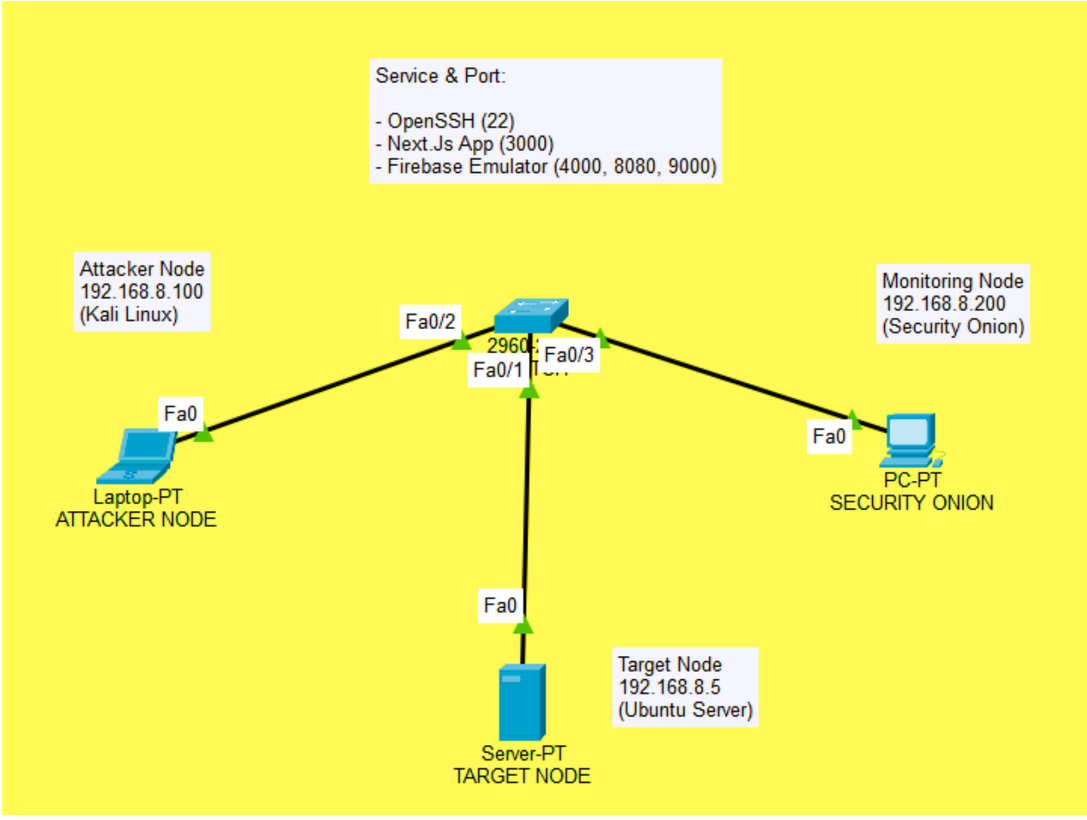
**Peran Tim:** Berperan sebagai Security Operations Center (SOC) yang bertugas mengamankan dan memantau sistem dari ancaman serangan siber.



# DEKLARASI TECH STACK & REPLIKASI

| Komponen Arsitektur | Komponen Arsitektur | Komponen Arsitektur | Komponen Arsitektur |
|---|---|---|---|
| **Sistem Operasi Backend** | Linux Server (Production) | Ubuntu Server 24.04 LTS (CLI) | – |
| **Sistem Operasi Backend** | Firebase Cloud Firestore | Firebase Local Emulator Suite | 4000 (UI), 8080 (Firestore), 9000 (DB) |
| **Sistem Operasi Backend** | Next.js Web Dashboard | Next.js App Lokal | 3000 (HTTP) |
| **Sistem Operasi Backend** | HTTP REST API | HTTP REST API (Dummy .env.local) | Terintegrasi di port 3000 |
| **Sistem Operasi Backend** | SSH Remote Admin | OpenSSH Server | 22 (SSH) |

# ARSITEKTUR SIMULASI & IP PLAN




| Node | Sistem Operasi/Peran | Alamat IP |
|---|---|---|
| **Attacker Node** | Kali Linux | **192.168.8.100** |
| **Target Node** | Ubuntu Server CLI | **192.168.8.5** |
| **Monitoring Node** | Security Onion | **192.168.8.200** |

**Jaringan: Host-Only Network Virtual Machine (Segmen 192.168.8.0/24)**

# PROGRES HARDENING & BASELINE

## AKSES & AUTENTIKASI:

- Menonaktifkan root login langsung pada SSH (PermitRootLogin no).
- Menginstal dan mengaktifkan Fail2ban untuk mencegah SSH brute-force.
- Menonaktifkan password kosong pada SSH (PermitEmptyPasswords no).

## LAYANAN & ATTACK SURFACE:

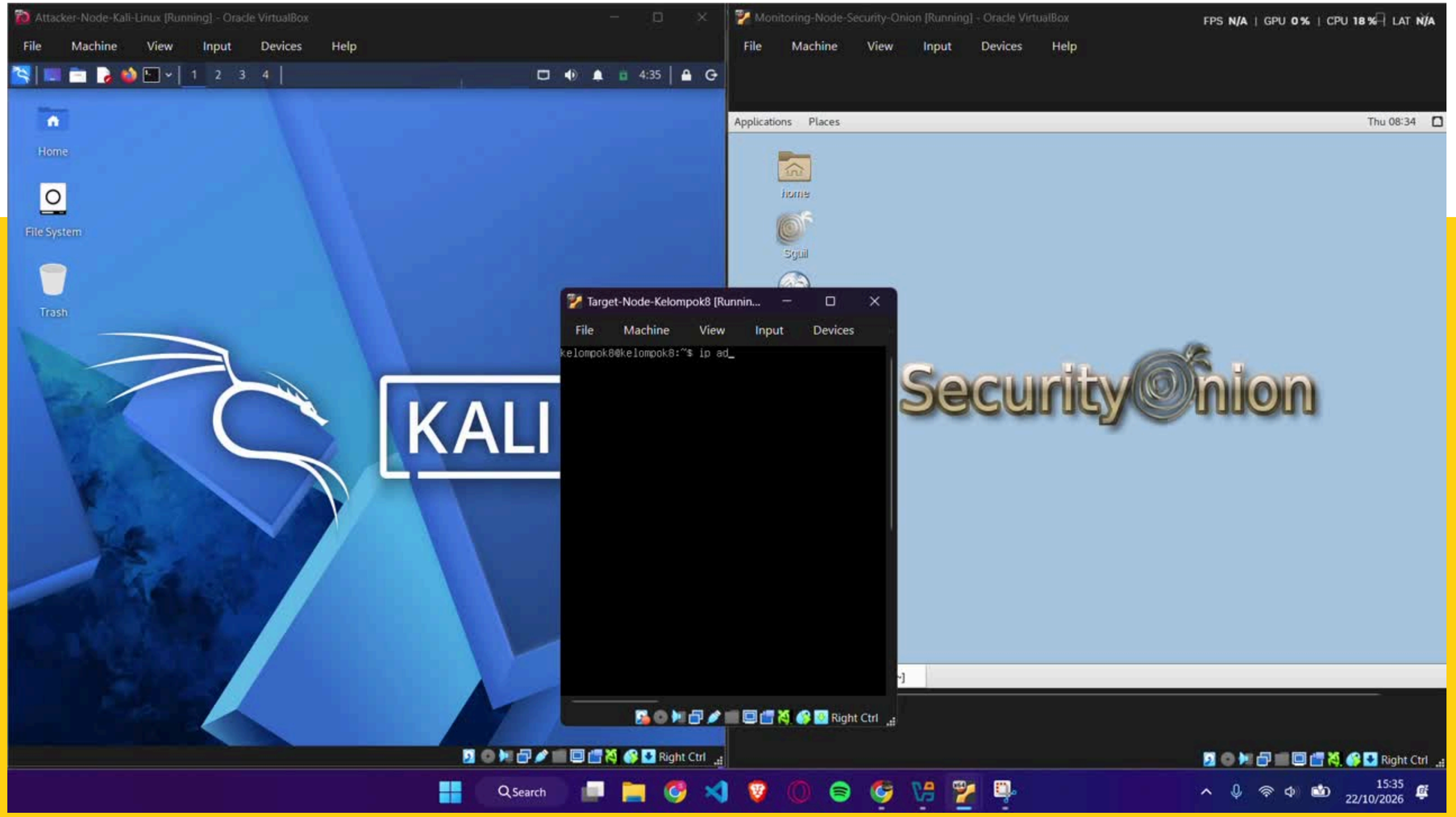
- Memperbarui paket OS Ubuntu ke versi terbaru (update & upgrade).
- Mengaktifkan Firewall (UFW) dan whitelist port esensial (22, 3000, 4000, 8080, 9000).
- Melakukan audit port terbuka menggunakan ss -tulpn.

## DATA & APLIKASI:

- Memastikan file konfigurasi sensitif (.env) masuk ke .gitignore.
- Mengonfigurasi firebase.rules.json wajib autentikasi (auth != null).

**SELURUH 8 KONTROL KEAMANAN TELAH DITERAPKAN OLEH BLUE TEAM DENGAN STATUS: SELESAI**

# LIVE DEMO SINGKAT



# ATTACK PLAN

**Skenario 1 (Reconnaissance)**
Aggressive port scanning menggunakan Nmap (memverifikasi celah dan blokir UFW).

**Skenario 2 (Exploitation)**
Brute-force SSH menggunakan Hydra (menguji ketahanan Fail2ban).

**Skenario 3 (Web/API Manipulation)**
Intersepsi HTTP traffic via Burp Suite ke layanan Next.js dan Firebase Emulator. dashboard, REST API), bukan pada perangkat sensor fisik.



# KENDALA DAN SOLUSI

## KENDALA



- Antarmuka jaringan eth1 di Security Onion terkunci (unmanaged)
- IP statis tidak bisa disetel via NetworkManager (nmcli).

## SOLUSI



- Bypass NetworkManager dengan menyetel IP statis 192.168.8.200 secara manual di level kernel via perintah ip addr
- Menggunakan fitur Save State di VirtualBox untuk menyimpan konfigurasi.

# TERIMAKASIH